

[AP-8] Simulado

Questão 1

Você foi contratado para desenvolver um programa que calcule a média de um conjunto variável de números fornecidos pelo usuário. Sua tarefa é implementar o programa seguindo as especificações abaixo:

1. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de números a serem digitados.
2. Em seguida, o programa deve alocar dinamicamente memória para armazenar os números.
3. O usuário deverá digitar os números um por um.
4. Após a entrada dos números, o programa deverá calcular a média dos números digitados, utilizando aritmética de ponteiros.
5. O resultado da média deve ser exibido na tela com precisão de duas casas decimais.
6. Por fim, o programa deverá liberar a memória alocada antes de encerrar a execução.

Você deve implementar uma função **calcularMedia** que recebe um ponteiro para o array de números e o tamanho do array como parâmetros, e retorna a média dos números como um valor do tipo double.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite a quantidade de números: 5
Digite os números:
Número 1: 10
Número 2: 20
Número 3: 30
Número 4: 40
Número 5: 50
A média dos números digitados é: 30.00
```

Questão 2

Escreva um programa em C++ que solicita ao usuário que digite um número inteiro e, em seguida, calcula a soma dos dígitos desse número utilizando recursividade. O programa deve implementar a função **calcularSomaDigitos**, que recebe como argumento de entrada o número digitado pelo usuário e retorna a soma dos dígitos desse número. A função deve ser implementada de forma recursiva, onde o caso base ocorre quando o número tem apenas um dígito, retornando o próprio número. No caso recursivo, a função deve somar o último dígito do número com a chamada recursiva da função, passando o número sem o último dígito. O programa deve tratar apenas números inteiros positivos e exibir o resultado da soma dos dígitos na tela. Certifique-se de lidar corretamente com números negativos, exibindo uma mensagem de erro apropriada.

Dica: utilize o resto da divisão do número por 10 para obter o último dígito e utilize a divisão por 10 para remover o último dígito do número.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite um número inteiro: 3456
A soma dos dígitos de 3456 é: 18
```

Exemplo 2:

```
Digite um número inteiro: -888
ERRO: número negativo
```

Questão 3

Faça um programa para verificar o estoque de tecidos em uma loja de tecidos. Os dados dos produtos em estoque devem ser obtidos de um arquivo texto `estoque.txt`. Considere que cada linha do arquivo contém os seguintes dados de um determinado item do estoque:

- código do item (inteiro)
- tipo do tecido (string)
- metragem disponível (double)

Exemplo do arquivo `estoque.txt`:

439	tergal	21.75
677	cambráia	13.4
701	linho	9.5
702	viscose	12.75
703	seda	21.3
855	chita	50

1. Defina um tipo registro para representar itens do estoque.
2. Defina uma função **vendaTecido** que recebe como argumentos um vetor de itens, a quantidade itens do vetor, e o código e a metragem do item que o cliente deseja comprar. A função deve verificar se há tecido suficiente para a venda, de acordo com a metragem, retornando `true` se o código estiver cadastrado e houver quantidade suficiente do tecido para a venda, e `false` em caso contrário.
3. Defina a função `main` que

- (a) cria um vetor com os dados do estoque disponível na loja obtidos do arquivo estoque.txt, considerando que a quantidade máxima de itens em estoque é 1000;
- (b) lê da entrada padrão o código e a metragem do tecido que o cliente deseja comprar;
- (c) use a função **vendaTecido** para verificar a disponibilidade do item que o cliente deseja comprar e exibe uma das mensagens **Venda realizada com sucesso!**, ou **Não foi possível realizar a venda!**, de acordo com o resultado da verificação.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Loja de Tecidos Bela Estampa
Digite o código do tecido: 333
Digite a metragem desejada: 5.6
Não foi possível realizar a venda!
```

Exemplo 2:

```
Loja de Tecidos Bela Estampa
Digite o código do tecido: 701
Digite a metragem desejada: 21.3
Não foi possível realizar a venda!
```

Exemplo 3:

```
Loja de Tecidos Bela Estampa
Digite o código do tecido: 701
Digite a metragem desejada: 8.5
Venda realizada com sucesso!
```